

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

AMENDEMENTS

OFFRE DE FORMATION MASTER PROFESSIONNALISANT

Etablissement	Faculté / Institut	Département
UMBB	Des Sciences	Informatique

Domaine : Mathématique et Informatique

Filière : Informatique

Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (I2A)

Dossier suivi par : Pr. Gaceb Djamel, d.gaceb@univ-boumerdes.dz

Année universitaire : 2025- 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تعليـل
عرض تكوين ماستر
مهني

المؤسسة	الكلية/ المعهد	القسم
جامعة بومرداس	العلوم	إعلام آلي

الميدان : رياضيات و إعلام آلي

الشعبة : إعلام آلي

التخصص : الذكاء الاصطناعي التطبيقي

السنة الجامعية: 2025/ 2026

SOMMAIRE

I - Fiche d'identité du Master	-----
1 - Localisation de la formation	-----
2 - Partenaires de la formation	-----
3 - Contexte et objectifs de la formation	-----
A - Conditions d'accès	-----
B - Objectifs de la formation	-----
C - Profils et compétences visées	-----
D - Potentialités régionales et nationales d'employabilité	-----
E - Passerelles vers les autres spécialités	-----
F - Indicateurs de suivi de la formation	-----
G - Capacités d'encadrement	-----
4 - Moyens humains disponibles	-----
A - Enseignants intervenant dans la spécialité	-----
B - Encadrement Externe	-----
5 - Moyens matériels spécifiques disponibles	-----
A - Laboratoires Pédagogiques et Equipements	-----
B- Terrains de stage et formations en entreprise	-----
C - Laboratoires de recherche de soutien au master	-----
D - Projets de recherche de soutien au master	-----
E - Espaces de travaux personnels et TIC	-----
II - Fiche d'organisation semestrielle des enseignement	-----
1- Semestre 1	-----
2- Semestre 2	-----
3- Semestre 3	-----
4- Semestre 4	-----
5- Récapitulatif global de la formation	-----
III - Programme détaillé par matière	-----
IV – Accords / conventions	-----

I – Fiche d'identité du Master
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis)

1 - Localisation de la formation :

Faculté : des Sciences

Département : Informatique

2- Partenaires de la formation *:

- autres établissements universitaires :
- entreprises et autres partenaires socio économiques :
- Partenaires internationaux :

* = Présenter les conventions en annexe de la formation

3 – Contexte et objectifs de la formation

A – Conditions d'accès *(indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner accès au Master)*

Le Master en Intelligence Artificielle Appliquée (I2A) donne une connaissance approfondie des algorithmes, méthodes et techniques du domaine de l'intelligence artificielle. Dans la limite de nombre de places disponibles (indiqué dans la section 3.G), cette formation est ouverte à tout diplômé d'une licence en Informatique ayant acquis des modules fondamentaux en mathématiques, programmation, structures de données, théorie des langages, compilation, systèmes d'exploitation, logique, et réseaux de communication, etc. Si le nombre de candidats dépasse celui des places disponibles, l'admission à ce master est soumise à un classement préalable, organisé par l'équipe de formation.

B - Objectifs de la formation *(compétences visées, connaissances pédagogiques acquises à l'issue de la formation- maximum 20 lignes)*

L'Intelligence Artificielle est aujourd'hui une discipline clé pour de nombreux secteurs d'activité. Elle permet de résoudre des problèmes complexes de manière efficace. Cependant, pour utiliser l'IA de manière efficace, il est nécessaire de comprendre les techniques et les algorithmes qui sous-tendent cette discipline. Une formation en Intelligence Artificielle Appliquée permet aux étudiants d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour utiliser l'IA de manière efficace et responsable. En apprenant à préparer les données, à construire et évaluer des modèles de Machine Learning, ainsi qu'à améliorer la performance de ces modèles, les étudiants peuvent appliquer les techniques de l'IA à des problèmes réels. En outre, une formation en Intelligence Artificielle Appliquée permet de prendre en compte les questions éthiques et de responsabilité associées à l'utilisation de l'IA, ce qui est essentiel pour éviter les biais et les impacts négatifs sur la société.

Enfin, les étudiants apprennent également à communiquer efficacement les résultats et les recommandations liés aux modèles de Machine Learning à des parties prenantes non techniques, ce qui est essentiel pour intégrer l'IA dans les entreprises et les industries. En résumé, une formation en Intelligence Artificielle Appliquée est un excellent moyen d'acquérir les compétences nécessaires pour développer des systèmes intelligents

capables de résoudre des problèmes complexes de manière autonome, tout en prenant en compte les questions éthiques et sociales associées à l'utilisation de l'IA.

C – Profils et compétences métiers visés *(en matière d'insertion professionnelle - maximum 20 lignes) :*

Une formation en Intelligence Artificielle Appliquée (I2A) prépare les étudiants à occuper une grande variété de postes dans les entreprises et les industries qui utilisent l'IA ou de créer leur propre startup pour répondre à un grand éventail de besoins en IA. Les compétences acquises pendant cette formation sont très recherchées dans le marché de travail et peuvent être appliquées dans des domaines tels que la santé, l'industrie manufacturière, la finance, la sécurité, la logistique et bien d'autres encore.

Les profils métiers visés sont nombreux et variés. Les étudiants peuvent devenir, des Data Scientists, des data analysts, des data stewards, des data ingénieurs, des Ingénieurs en Machine Learning, des Architectes de solutions IA, des Consultants ou experts en Intelligence Artificielle, des Ingénieurs de recherche en IA, des Développeurs de logiciels ou continuer leur formation en thèse.

D- Potentialités régionales et nationales d'employabilité des diplômés

Par le biais de cette formation, des spécialistes en Intelligence artificielle seront formés pour créer leurs startups en IA ou intégrer les PME-PMI et des collectivités régionales ou nationales pour leur créer des solutions de qualité, innovantes et intelligentes pour la production, la gestion et le traitement intelligents de données. Ils interviendront au niveau cadre ou ingénieur dans des secteurs multiples:

- l'aéronautique, le spatial, l'automobile et les services (banques, assurances, tourisme, ...),
- La gestion de production, la planification et l'ordonnancement,
- La robotique, l'automatisation et l'informatisation de procédés industriels,
- L'analyse de la sûreté de fonctionnement, la maintenance,
- Le développement de systèmes embarqués,
- Le contrôle de la qualité industrielle,
- La vision artificielle,
- etc.

Un étudiant ayant effectué son travail sur un sujet théorique pourra poursuivre ses études en thèse de doctorat.

E – Passerelles vers d'autres spécialités

A l'issue de la première année de master, une passerelle vers les autres spécialités de masters est possible pour la poursuite de la deuxième année de master. Bien sûr cette possibilité est assujettie à validation par l'équipe des responsables de la formation après étude de dossier et en fonction des capacités de la spécialité demandée.

F – Indicateurs de suivi de la formation

Indicateurs de progression :

- Impacts des projets tuteurés et des stages en entreprise, laboratoire ou centre de recherche.
- Analyse quantitative et qualitative des résultats scolaires obtenus par les étudiants
- Niveau de participation des étudiants aux séminaires et colloques locaux

- Niveau de participation et d'intégration des étudiants au développement de thèmes en rapport avec les projets de recherche en cours (section 5. D).
- L'étudiant aura l'occasion de suivre le module «Séminaire et workshops» au trois premiers semestres et le module «Startup and Professional Development» au semestre 3. Au semestre 4, durant la préparation de son projet de fin d'études, l'étudiant est orienté et suivi par un (des) encadreur(s) de l'équipe pédagogique. Si de plus, le thème du projet nécessite un stage en entreprise, un encadrement au sein de celle-ci est également assuré. Le travail est sanctionné à son terme par la rédaction d'un mémoire et une soutenance publique devant un jury spécialisé.

Mesure de ces indicateurs :

- Résultats de travail personnel de l'étudiant et son degré d'autonomie
- Résultats et évaluation semestrielle
- Initiative et participation effective de l'étudiant
- Nombre de recrutements et leur pérennité par les différents secteurs.
- Niveau de transfert technologique université/partenaire socio-économiques.

Hypothèses et risques : (conditions échappant au contrôle direct du projet) :

- Instabilité socio-économique et professionnelle
- Difficultés de contacts avec les entreprises
- Stagnation de l'environnement économique
- Faiblesse des liens entreprise – université due au manque de dynamisme de l'une ou l'autre, conséquence d'une orientation insuffisamment maîtrisée.

G – Capacité d'encadrement : 60 étudiants

4 – Moyens humains disponibles

A : Enseignants de l'établissement intervenant dans la spécialité :

Nom, prénom	Diplôme graduation + Spécialité	Diplôme Post graduation + Spécialité	Grade	Type d'intervention *	Emargement
GACEB Djamel	Ingénieur d'état, Master Informatique	Doctorat + Habilitation - Intelligence Artificielle	Professeur	Cours/TD/TP/Encadrement	
MAOUCHE Amin Riad	Ingénieur - Control de processus	Doctorat + Habilitation - Intelligence Artificielle	Professeur	Cours/TD/TP/Encadrement	
BOULIF Menouar	Ingénieur - Recherche opérationnelle	Magister + Doctorat + Habilitation en Informatique	Professeur	Cours/TD/TP/Encadrement	
BERRICHI Ali	Ingénieur - Recherche opérationnelle	Doctorat en sciences + Habilitation en Informatique	Professeur	Cours/TD/TP/Encadrement	
RIAHLA Mohamed Amine	Ingénieur Informatique	Doctorat + Habilitation En informatique	Professeur	Cours/TD/TP/Encadrement	
TOUAZI Fayçal	Master Architecture des Systèmes d'Information et de Communication	Doctorat en Informatique	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
ISHAK BOUSHAKI SAIDA	Ingénieur Informatique	Doctorat + Habilitation	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
REZOUG Abdellah	Ingénieur d'état en informatique - systèmes d'information	Doctorat en informatique	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
BOUSTIL Amel	Ingénieur d'état en informatique	Doctorat en informatique	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
MESBAH Abdelhak	Master en Informatique	Doctorat en informatique	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
BADDARI Ibtihel	Master en Informatique	Doctorat en informatique	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
Ahmed Nacer Amina	Master en Informatique	Doctorat en informatique	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	
Abbas Fayçal	Ingénieur d'état en informatique	Doctorat en informatique	MCA	Cours/TD/TP/Encadrement	

Imache Rabah	Ingénieur d'état	Doctorat en sciences + Habilitation en Informatique	MCA	Cours/TD/TP/ Encadrement	
YAHIA TEN Youcef	Ingénieur d'état	Doctorat en Informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
BELKASMI Djamel	Ingénieur d'état en informatique	Doctorat en science Informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
OULDBABAALI Kawther	Master en Informatique	Doctorat en Informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
BENZENATI Tayeb	Master en Ingénierie du logiciel et traitement de l'information	Doctorat en informatique Ingénierie des Systèmes Informatiques	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
CHAOUCHE ALI	Ingénieur Informatique	Doctorat en informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
BENNAI Mohamed Tahar	Ingénieur d'état en Informatique - systèmes d'information	Doctorat en science - Informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
MOKRANI Hocine	Master Informatique - Ingénierie de logiciel et traitement de l'information.	Doctorat électronique et communication	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
DJERBI Rachid	Ingénieur - Informatique	Doctorat Informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
RAHMOUNE Nabila	Ingénieur Informatique	Doctorat en informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
SAOULI Abdelhak	Master en Imagerie et vie artificielle	Doctorat en Informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
KHOUDI Asma	Master en Ingénierie du logiciel et traitement de l'information	Doctorat en informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	
SABA Fairouze	Ingénieur Informatique	Doctorat en informatique	MCB	Cours/TD/TP/ Encadrement	

*** = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser)**

D- Projet(s) de recherche de soutien au master :

Intitulé du projet de recherche	Code du projet	Date du début du projet	Date de fin du projet
Vision intelligente, analyse et reconnaissance profondes des images médicales appliquées au diagnostic assisté par ordinateur	C00L07UN350120220002	01/01/2022	31/12/2025
L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine médical (étude de cas : maladies cardiaques et maladies oculaires)	C00L07UN350120230001	01/01/2023	31/12/2027

E- Espaces de travaux personnels et TIC :

Le département de l'informatique dispose :

- Bibliothèque du département et salle de lecture
- 25 postes de travail connectés à Internet en utilisation libre.

II – Fiche d'organisation semestrielle des enseignements

(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)

1- Semestre 1 :

Unité d'Enseignement	VHS	V.H hebdomadaire				Coeff	Crédits	Mode d'évaluation	
	15 sem	C	TD	TP	Autres			Continu	Examen
UE Fondamentale									
UEF1(O/P)	202h30	4h30	3h00	6h00	247h30	9	18		
Apprentissage automatique	67h30	1h30		3h00		3	6	40%	60%
Bases de données avancées	67h30	1h30	1h30	1h30		3	6	40%	60%
Réseaux avancés	67h30	1h30	1h30	1h30		3	6	40%	60%
UE Méthodologie									
UEM1(O/P)	90h00	3h00		3h00	120h00	5	9		
Python avancé pour la science des données	45h00	1h30		1h30		2	4	40%	60%
Traitement et analyse d'images	45h00	1h30		1h30		3	5	40%	60%
UE Découverte									
UED1(O/P)	45h00	1h30		1h30	5h00	2	2		
Cloud Computing et Big Data	45h00	1h30		1h30		2	2	40%	60%
UE Transversale									
UET1(O/P)	22h30	1h30			2h30	1	1		
Séminaires et workshops	22h30	1h30						100%	
Total Semestre 1	360h00	10h30	3h	10h30	375h00	17	30		

2- Semestre 2 :

Unité d'Enseignement	VHS	V.H hebdomadaire				Coeff	Crédits	Mode d'évaluation	
	15 sem	C	TD	TP	Autres			Continu	Examen
UE Fondamentale									
UEF2(O/P)	202h30	6h	1h30	6h	247h30	9	18		
Méthodes de conception avancées	45h	1h30	1h30			2	4	40%	60%
Apprentissage profond	67h30	1h30		3h00		3	6	40%	60%
Calcul haute performance	45h	1h30		1h30		2	4	40%	60%
Algorithmique avancée et complexité	45h	1h30		1h30		2	4	40%	60%
UE Méthodologie									
UEM2(O/P)	90h	3h	1h30	1h30	120h00	5	9		
Optimisation et métaheuristiques	45h	1h30		1h30		3	5	40%	60%
Processus stochastiques	45h	1h30	1h30			2	4	40%	60%
UE Découverte									
UED2(O/P)	45h	1h30		1h30	5h00	2	2		
WEB avancé et micro- services	45h	1h30		1h30		2	2	40%	60%
UE Transversale									
UET2(O/P)	22h30	1h30			2h30	1	1		
Séminaire et workshops	22h30	1h30				1	1	100%	
Total Semestre 2	360h	12h	3h	9h	375h00	17	30		

3- Semestre 3 :

Unité d'Enseignement	VHS	V.H hebdomadaire				Coeff	Crédits	Mode d'évaluation	
	15 sem	C	TD	TP	Autres			Continu	Examen
UE Fondamentale									
UEF3(O/P)	202h30	6h	4h30	3h	247h30	9	18		
Reconnaissance des formes et vision artificielle	67h30	1h30	1h30	1h30		3	6	40%	60%
Traitement du langage naturel	45h	1h30		1h30		2	4	40%	60%
IA Générative	45h	1h30	1h30			2	4	40%	60%
Business Intelligence	45h	1h30	1h30			2	4	40%	60%
UE Méthodologie									
UEM3(O/P)	90h00	3h	1h30	1h30	120h00	5	9		
Systèmes multi-agents	45 h	1h30	1h30			3	5	40%	60%
Systèmes Embarqués et IoT	45 h	1h30		1h30		2	4	40%	60%
UE Découverte									
UED3(O/P)	45h00	1h30	1h30		5h00	2	2		
Startup and Professional Development	45h	1h30	1h30			2	2	40%	60%
UE Transversale									
UET3(O/P)	22h30	1h30			2h30	1	1		
Séminaire et workshops	22h30	1h30				1	1	100%	
Total Semestre 3	360h00				375h00	17	30		

4- Semestre 4 :

Domaine : Mathématique et Informatique
Filière : Informatique
Spécialité : Intelligence artificielle appliquée (I2A)

Sujet de recherche et développement ou stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

	VHS	Coeff	Crédits
Mémoire et PFE	288h	17	30
Stage dans l'entreprise	-	-	-
Ateliers	-	-	-
Travail Personnel	192h	-	-
Autres	-	-	-
Total Semestre 4	480h	17	30

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour les 04 semestres d'enseignement, pour les différents types d'UE)

VH \ UE	UEF	UEM	UED	UET	S4	Total
Cours	247h30	135h	67h30	67h30	-	517h30
TD	135H	45h	22h30	0h	-	202h30
TP	225h	90h	22h30	0h	-	337h30
Mémoire et PFE	-	-	-	-	288h	288h
Stage dans l'entreprise	-	-	-	-	~	-
Ateliers	-	-	-	-	~	-
Travail Personnel	742h30	360h	15h	7h30	192h	1317h
Autres	-	-	-	-	-	-
Total	1350h	630h	127h30	75h	480h	2662h30
Crédits	54	27	6	3	30	120
% en crédits pour chaque UE	45%	22.5%	5%	2.5%	25%	100%

III - Programme détaillé par matière (1 fiche détaillée par matière)

Programme détaillé des enseignements du semestre 1 (S1)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Apprentissage automatique

Semestre : 1

Type : UEF

VHS : 67h30

VHH : 4h30

Cours : 1h30

TP : 3h00

VHS travail personnel : 82h30

Coefficient : 3

Crédit : 6

Objectifs de l'enseignement

Ce cours permet à l'étudiant de s'introduire à l'un des domaines fondamentaux de l'intelligence artificielle. Il étudiera les différents types d'apprentissage (régression, classification, clustering et réduction de dimensionnalité) qui lui permettront d'acquérir des compétences nécessaires pour construire et déployer des applications du monde réel dans différents domaines.

Connaissances préalables recommandées

Notions de bases en mathématiques et probabilités.

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. INTRODUCTION A L'IA ET AU MACHINE LEARNING (2H)

CHAPITRE II. TECHNIQUES D'APPRENTISSAGE SUPERVISE (12H30)

1. Régression Linéaire et régression Logistique
2. Evaluation et validation des modèles de Machine learning (Mesures de performance, Choix du modèle, Overfitting, Underfitting, techniques de régularisation (Ridge-L2, Lasso-L1, Elastic), etc.
3. Classifieur Naïf de Bayes
4. SVM : Support Vector Machines
5. KNN, Arbres de décision et RF
6. Introduction aux réseaux de neurones artificiels classiques (ANN, MLP), Architecture et fonctionnement, Apprentissage par rétropropagation de l'erreurs, Optimisation des poids

CHAPITRE III. TECHNIQUES D'APPRENTISSAGE NON SUPERVISE (4H)

1. Clustering (Clustering) : k-means, DbSCAN, clustering Hiérarchique,
2. Méthodes de réduction de dimensionnalité : ACP, LDA, etc.

CHAPITRE IV. SEMI/SELF-SUPERVISED ET REINFORCEMENT LEARNING

(4H) : Introduction, Semi-Supervised Learning, Self-training, Reinforcement Learning

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Mitchell, T., (1997). Machine Learning, McGraw-Hill Pub.
2. Müller, A. and Guido, S. (2021). Introduction to Machine Learning with Python. O'Reilly.
3. Gareth, J. et al. (2021). An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R. Springer. 2nd Edition.
4. Ian H. et al. (2011). Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems). 3rd Edition. 664 pages.
5. Harrington, P. (2012). Machine Learning in Action. 380 pages

Programme détaillé des enseignements du semestre 1 (S1)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Bases de données avancées

Semestre : 1

Type : UEF

VHS : 67h30

VHH : 4h30

Cours : 1h30

TD : 1h30

TP : 1h30

VHS travail personnel : 82h30

Coefficient : 3

Crédit : 6

Objectifs de l'enseignement

Approfondissement des concepts de bases de données et de systèmes de gestion de bases de données. Ce cours vise les objectifs suivants :

- Comprendre l'architecture interne des SGBD.
- Maîtriser les techniques d'optimisation des requêtes complexes.
- Gérer transactions, reprises sur panne et contrôle de concurrence.
- Appréhender les nouveaux modèles de SGBD et leurs problématiques:
 - o Utiliser et comprendre bases de données distribuées et NoSQL.
 - o Concevoir et exploiter des bases de données orientées graphes.
 - o Big Data et de sécurité

Connaissances préalables recommandées : SQL et Bases de données relationnelles.

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. SQL AVANCE (2H): Procédures stockées, triggers, Vues, Vues matérialisées, etc

CHAPITRE II. ARCHITECTURE INTERNE DES SGBD (2H30)

CHAPITRE III. OPTIMISATION DE REQUETES (2H): B+ Trees, Hash Index, Bitmap Indexes, Indexation colonne).

CHAPITRE IV. TRANSACTIONS, CONTROLE DE CONCURRENCE ET

RECUPERATION APRES PANNE (2H): ACID, niveaux d'isolation, anomalies, verrous, Logs, Checkpoints, Undo/Redo.

CHAPITRE V. BASES DE DONNEES DISTRIBUEES (2H) : Généralités, Fragmentation et réplication, Exécution de requêtes distribuées et cohérence).

CHAPITRE VI. BASES DE DONNEES ORIENTEES OBJET (3H30) : BDDOO et SQL3, standards, optimisation des Requêtes Objet

CHAPITRE VII. BASES DE DONNEES ET SGBD NOSQL (2H): Modèles clé-valeur, documents, colonnes, graphes, MongoDB, Cassandra, Neo4j

CHAPITRE VIII. BIG DATA ET GESTION DE DONNEES

VOLUMINEUSES (2H): Concepts MapReduce, HBase, SparkSQL).

CHAPITRE IX. ENTREPOSAGE DE DONNEES: DATA WAREHOUSING

(DW) (2H30): Architecture d'entrepôt de données, modèles (étoile, flocon de neige, ...), ETL, exploration et analyse de données, Outils et tableaux de bord de Business Intelligence (BI), Systèmes de reporting et d'aide à la décision).

CHAPITRE X. SECURITE DES BASES DE DONNEES (2H): Contrôles d'accès, chiffrement, audit.

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%) :** interrogations écrites, tests et travail personnel

Références bibliographiques

1. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.
2. Özsu, M. T., & Valduriez, P. (2020). Principles of Distributed Database Systems (4th ed.). Springer.
3. Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media.
4. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.
5. Connolly, T., & Begg, C. (2014). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Pearson.
6. Georges Gardarin, G. (2003). Bases de données , Objet et relationnel », Eyrolles 2003
7. Valduriez P, Ozsu MT, (1991). SGBD avancés : bases de données objets, déductives, réparties », Prentice Hall.
8. Bernstein, P. A., Hadzilacos V., (1987), Concurrency Control and Recovery in Database Systems, Addison-Wesley

Programme détaillé des enseignements du semestre 1 (S1)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Réseaux avancés

Semestre : 1

Type : UEF

VHS : 67h30

VHH : 4h30

Cours : 1h30

TD : 1h30

TP : 1h30

VHS travail personnel : 82h30

Coefficient : 3

Crédit : 6

Objectifs de l'enseignement

Ce module constitue une suite du cours d'introduction aux réseaux suivi en licence. Il vise à consolider et approfondir les connaissances des étudiants sur le fonctionnement des réseaux informatiques, en abordant des notions avancées telles que le routage dynamique, les protocoles de transmission, les protocoles applicatifs ainsi que la configuration IPv6. L'objectif est de préparer les étudiants à analyser, concevoir et gérer des infrastructures réseau plus complexes dans des contextes professionnels ou de recherche.

Connaissances préalables recommandées : Notions de base des réseaux informatiques (licence).

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. RAPPELS SUR LES RESEAUX (2H)

1. Modèles OSI et TCP/IP
2. Adressage MAC/IP (Protocole ARP)
3. Adressage dans les sous-réseaux (FLSM, VLSM, CIDR,...)

CHAPITRE II. PROTOCOLES DE ROUTAGE (4H)

1. Routage statique
2. Routage dynamique (RIP, OSPF, BGP)
3. Vecteurs de distance
4. Etat des liens

CHAPITRE III. RESEAUX LOCAUX ET RESEAUX ETENDUES (4H)

1. Réseaux locaux Virtuels (Vlan), Protocoles VTP, DTP
2. Routage inter-Vlan
3. Redondances dans les LANs (STP, EtherChannel, Protocole HSRP)
4. Protocole PPP
5. VPN (Protocole GRE)

CHAPITRE IV. PROTOCOLES DE TRANSMISSION (6H)

1. Les protocoles TCP/UDP
2. Gestion des états de la connexion TCP
3. Contrôle de flux
4. Contrôle de congestion
5. Contrôle d'erreur

CHAPITRE V. PROTOCOLES APPLICATIFS (4H)

1. Protocoles web (HTTP et HTML)
2. Protocoles de messagerie électronique (SMTP, POP et IMAP)
3. Services de partage de fichiers (FTP et SMB)
4. DHCP
5. DNS
6. Telnet et SSH

CHAPITRE VI : PROTOCOLE IPV6 (2H30)

1. Adressage
2. Transition IPv4/IPv6
3. Services IPv6...
4. Chapitre 7 : Gestion des réseaux
5. CDP, NTP
6. SNMP
7. Qualité de Service (QoS)
8. Automatisation de gestion de la configuration (Ansible...)

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Tanenbaum, A., Feamster, N., & Witherall, D. (2021). Computer networks (6th ed.). Pearson.
2. White, R., & Banks, E. (2017). Computer networking problems and solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks. Addison-Wesley Professional.
3. Englander, I., & Wong, W. (2021). The architecture of computer hardware, systems software, and networking: An information technology approach. John Wiley & Sons.
4. Bonaventure, O. (2021). Computer networking: Principles, protocols and practice.
5. Dordal, P. L. (2022). An introduction to computer networks. Department of Computer Science, Loyola University Chicago.

Programme détaillé des enseignements du semestre 1 (S1)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Python avancé pour la science des données

Semestre : 1

Type : UEM

VHS : 45h00

VHH : 3h00

Cours : 1h30

TP : 1h30

VHS travail personnel : 60h00

Coefficient : 2

Crédit : 4

Objectifs de l'enseignement

Ce cours portera sur les fondamentaux de la programmation Python avancée indispensable pour progresser dans le secteur de l'analyse des données en utilisant des bibliothèques Python spécialisées. A la fin de cette formation, les étudiants seront en mesure d'utiliser les principaux outils de traitement et d'analyse de données pour Python, d'extraire des données d'un fichier et les manipuler et de mettre en place un modèle d'apprentissage simple.

Connaissances préalables recommandées : Bonne connaissance en programmation Python, algorithmique, POO.

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. INTRODUCTION AUX LANGAGES DE PROGRAMMATION UTILISES EN SCIENCE DES DONNEES **(2H)** : Python, R, etc.

CHAPITRE II. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PROGRAMMATION PYTHON ET SON APPLICATION A LA MANIPULATION ET A L'ANALYSE DES DONNEES, STRUCTURES DE DONNEES AVANCEES **(2H)**: Structures de données linéaires et non linéaires : listes, piles, files, arbres, graphes, etc.

CHAPITRE III. BIBLIOTHEQUES PYTHON SPECIALISEES **(3H)** : NumPy, Pandas, SciPy, pyarrow , tour d'horizon des outils conda, jupyter, scikit-learn, agate, bokeh, pybrain, tensorflow, keras, mxnet, caffe, Pytorch.

CHAPITRE IV. APPLIQUER DES TECHNIQUES DE NETTOYAGE ET DE PRETRAITEMENT DES DONNEES **(2H)** : pour préparer les ensembles de données à l'analyse

CHAPITRE V. CREER ET INTERPRETER DES VISUALISATIONS DE DONNEES A L'AIDE DE BIBLIOTHEQUES PYTHON **(3H)** : représentation graphique avec basemap, matplotlib, etc.

CHAPITRE VI. DEVELOPPER DES MODELES DE MACHINE LEARNING BASIQUES POUR L'ANALYSE PREDICTIVE **(2H30)**

CHAPITRE VII. ÉVALUER LES PERFORMANCES DES MODELES D'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE (2H)

CHAPITRE VIII. RESSOURCES D'APPRENTISSAGE, DATASETS, MODELES DE DONNEES PRE- ENTRAINEES, ETC. (2H)

CHAPITRE IX. PRESENTATION DE : KAGGLE.COM, COLAB, DATA-PUZZLES.COM, HUGGINGFACE.CO, (2H)

CHAPITRE X. PASSER AUX ENVIRONNEMENTS BIG DATA (2H)

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel

Références bibliographiques

1. Jakobowicz, I. (2024). Python pour le data scientist - 3e edition. Des bases du langage au machine learning. Dunod.
2. Velt, A. (2020). Python pour la Data Science - Analysez vos données par la pratique avec NumPy, Pandas, Matplotlib et Seaborn. Ed. Eni Editions, 388 pages.
3. Vanderplas, J., & Picarde, G. (2022). Python pour la Data Science - Les meilleures outils pour travailler avec les données. Ed. First Interactive. 561 pages.
4. McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis: Data Wrangling With Pandas, Numpy, and Jupyter. Ed. O'Reilly Media. 550 pages.
5. Vanderplas, J. (2022). Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data. Ed. O'Reilly Media. 550 pages.

Programme détaillé des enseignements du semestre 1 (S1)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Traitement et analyse d'images

Semestre : 1

Type : UEM

VHS : 45h00

VHH : 3h00

Cours : 1h30

TP : 1h30

VHS travail personnel : 60h00

Coefficient : 3

Crédit : 5

Objectifs de l'enseignement

Le but principal de ce module est de donner aux étudiants de Master 1 I2A les connaissances de base nécessaires pour maîtriser toute la chaîne de traitement et d'analyse des images numériques en utilisant des techniques et des algorithmes spécifiques qui conviennent à un large éventail d'applications en vision et intelligence artificielles.

Connaissances préalables recommandées : Algorithmique et structure de données, POO et connaissances de base de mathématiques acquises durant le cursus de formation de la licence.

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. DEFINITIONS ET NOTIONS DE BASE LIEES A L'IMAGE (4H30)

1. Image numérique, résolution, convolution, histogramme, texture, codage et espaces de représentation d'image, formats d'images, etc.
2. Bruit et notions de compression d'images,

CHAPITRE II. PRETRAITEMENT D'IMAGES (4H30)

1. Filtrage des images, Amélioration et rehaussement de contraste, Égalisation de l'histogramme, Restauration d'images, Super résolution d'images
2. Transformations affines (Rotation, décalage, mise à l'échelle)

CHAPITRE III. SEGMENTATION D'IMAGES (7H30)

9. Découpage par bloc, quadtree,
10. Détection des contours,
11. Segmentation en régions (croissances de régions, fusion, division, fusion/division, ...).
12. Segmentation par classification pixellaire
13. Seuillage et binarisation d'images
14. Morphologie mathématique (érosion, dilatation, ouverture, fermeture, amincissement, squelettisation,...)
15. Détection des composants connexes
16. Contours actifs, etc.

CHAPITRE IV. EXTRACTION DE L'INFORMATION CARACTERISTIQUE

CONTENUE DANS UNE IMAGE (3H): nécessaire pour la phase d'interprétation), Celle-ci peut prendre la forme de l'image ou toute autre structure de données permettant une description discriminante de différents constituants de l'image.

CHAPITRE V. NOTIONS DE BASE SUR LA SIMILARITE ET LA MISE EN CORRESPONDANCE D'IMAGES (3H).

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%) :** interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Bres, S. Jolion , J.M. et Lebourgeois, F. (2003). Traitement et analyse des images numériques. Lavoisier-Hermès. 411 pages.
2. Umbaugh, S.E. (2010). Digital Image Processing and Analysis Human and Computer Vision Applications with CVIPtools. Second Edition. 977 pages,
3. Philipp S. & Cocquerez J.-P. (1995). Analyse d'images : filtrage et segmentation. Edition Masson. Paris,
4. Birchfield, S. (2017). Image Processing and Analysis. Ed. 1st. Cengage Learning. 718 pages.
5. Gonzalez, R. C. (2019) Digital Image Processing, 4Th Edition. PEARSON INDIA. 216 pages.

Programme détaillé des enseignements du semestre 1 (S1)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Cloud Computing et Big Data

Semestre : 1

Type : UED

VHS : 45h00

VHH : 3h00

Cours : 1h30

TP : 1h30

VHS travail personnel : 5h00

Coefficient : 2

Crédit : 2

Objectifs de l'enseignement

L'objectif de ce cours est d'introduire les concepts fondamentaux du Cloud Computing et ses caractéristiques principales, en familiarisant les étudiants avec ses modèles de service (IaaS, PaaS, SaaS), ses modes de déploiement (public, privé, hybride, communautaire), ainsi qu'avec les technologies sous-jacentes telles que la virtualisation, la conteneurisation (Docker), et les services de stockage cloud. Il s'agit aussi de concevoir et de manipuler des bases de données massives (Big Data), notamment Big data-as-a-Service. Sont ici abordés les différents modèles de ce type de bases de données et l'utilisation du modèle MapReduce. À l'issue de ce module, les étudiants seront capables de comprendre l'architecture du cloud, de comparer différentes offres et de déployer une application simple dans un environnement cloud.

Connaissances préalables recommandées : Principes des bases de données, les réseaux informatiques et les systèmes d'exploitation.

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. INTRODUCTION AU CLOUD COMPUTING (3H00)

- 17. Définition, historique et évolution du cloud.
- 18. Avantages et inconvénients du cloud.
- 19. Concepts clés : élasticité, mutualisation, paiement à l'usage, etc.

CHAPITRE II. MODELES DE SERVICE CLOUD (4H00)

- 1. IaaS (Infrastructure as a Service)
- 2. PaaS (Platform as a Service)
- 3. SaaS (Software as a Service)
- 4. Études de cas : AWS EC2 (IaaS), Heroku (PaaS), Google Workspace (SaaS)

CHAPITRE III. MODELES DE DEPLOIEMENT (2H30)

1. Cloud privé, public, hybride, communautaire.
2. Cas d'usage adaptés à chaque modèle.

CHAPITRE IV. VIRTUALISATION (3H00)

1. Concepts de base : machines virtuelles, hyperviseurs (Type 1 et 2).
2. Différence entre virtualisation et conteneurisation.
3. Outils : VirtualBox, VMware.

CHAPITRE V. CONTENEURISATION ET DOCKER (4H00)

1. Présentation de Docker et ses composants.
2. Création et déploiement de conteneurs simples.
3. Différences entre Docker et VM.

CHAPITRE VI. STOCKAGE DANS LE CLOUD (3H00)

1. Types de stockage : objet, bloc, fichier.
2. Services de stockage cloud : Amazon S3, Google Cloud Storage.
3. Gestion de la persistance des données.

CHAPITRE VII. TECHNOLOGIES BIG DATA DANS LE CLOUD (3H00)

1. Écosystème Hadoop : HDFS, MapReduce, Hive
2. Apache Spark
3. Intégration avec AWS (EMR), Azure (HDInsight), GCP (Dataproc)

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel. Les deux premières composantes doivent se dérouler impérativement en présentiel.

Références bibliographiques

1. Shrivastwa, A., & Duncan, D. (2018). Hybrid Cloud for Architects: Build Robust Hybrid Cloud Solutions Using AWS and OpenStack
2. Erl, T., & Monroy, E. B. (2023). Cloud Computing: Concepts, Technology, Security, and Architecture (2e éd.). Pearson. ISBN : 978-0138052256
3. Nwodo, A. (2024). Confident Cloud: Uncover the Essentials of Cloud Computing.
4. Chesnot, G. (2017). Big data et cloud: Stockage et traitement de données du futur. Second édition. Ed. VUIBERT. 272 pages.
5. Hashem, H. (2021). Le traitement bigdata : du cloud computing à l'internet des objets. Ed. Publishroom. 324 pages.

Programme détaillé des enseignements du semestre 2 (S2)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Méthodes de Conception Avancées

Semestre : 2

Type : UEF

VHS : 45h00

VHH : 3h00

Cours : 1h30

TD : 1h30

VHS travail personnel : 62h00

Coefficient : 2

Crédit : 4

Objectifs de l'enseignement

Ce cours porte sur une étude plus approfondie des méthodes et techniques d'analyse et de conception par objets avec un focus particulier sur la qualité logicielle. Il est organisé en deux parties principales. La première partie consiste à introduire les design patterns et à les appliquer dans des contextes réels afin de résoudre des problèmes particuliers de conception en respectant les règles de la qualité logicielle et le principe de la réutilisation. La seconde partie porte sur le processus unifié de développement UP et les AGL.

Connaissances préalables recommandées : GL et Programmation orientée objet.

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. RAPPEL DES CONCEPTS DE BASE (4H30):

4. Qualités et avantages des concepts objet, classes, instances, membres, encapsulation, héritage, polymorphisme, etc.
5. Modèles UML : atouts et outils, diagrammes UML et différentes vues.

CHAPITRE II. CYCLES DE VIE LOGICIELS, METHODES DE DEVELOPPEMENT ET METHODES ORIENTEES OBJET (3H)

CHAPITRE III. PATRONS DE CONCEPTION : CONCEPTION ORIENTEE OBJET AVANCEE ET IMPLEMENTATION (QUALITE LOGICIELLE ET REUTILISATION) (10 H)

CHAPITRE IV. PROCESSUS UNIFIE DE DEVELOPPEMENT (UP: UNIFIED PROCESS): RUP ET 2TP (3H)

CHAPITRE V. ATELIERS DE GENIE LOGICIELS (2H) : Introduction (définition, utilité et usages) : outils d'AGL «case tools», Intégration d'outils CASE, différents types d'AGL, génération de code, schématisation, normalisation, présentation des produits du marché.

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Rolland, C. (n.d.). Conception des BBD : méthodes orientées objet et événements.
2. O'Docherty, M. (2005). Object-oriented analysis & design. Wiley.
3. Kroll, P., & Kruchten, P. (2003). Guide pratique du RUP (M.-C. Baland, Trad.). CampusPress.
4. Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). Le processus unifié de développement logiciel. Eyrolles.
5. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). Design patterns: Elements of reusable object-oriented software. Addison-Wesley.

Programme détaillé des enseignements du semestre 2 (S2)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Apprentissage profond

Semestre : 2

Type : UEF

VHS : 67h30

VHH : 4h30

Cours : 1h30

TP : 3h00

VHS travail personnel : 62h00

Coefficient : 3

Crédit : 6

Objectifs de l'enseignement

Le but principal de ce module est de donner aux étudiants de Master 1 I2A des connaissances de base nécessaires pour la compréhension des fondements de l'apprentissage profond (Deep Learning), savoir comment construire, entraîner et évaluer un modèle de Deep Learning pour la vision et l'IA, maîtriser les architectures standards, les plus utilisées pour la vision, connaître les techniques de régularisation pour éviter le sur-apprentissage, savoir appliquer un apprentissage par transfert et connaître ses avantages. Être capable d'utiliser des outils de Deep Learning tels que Tensorflow ou PyTorch pour la vision et l'IA.

Connaissances préalables recommandées : Connaissance de base en programmation Python et Compréhension des concepts de base de l'apprentissage automatique acquises durant le 1er semestre. Traitement et analyse d'image (S1).

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. INTRODUCTION A L'APPRENTISSAGE PROFOND (2H)

1. Définition du Deep Learning
2. Pourquoi le Deep Learning : Historique et ses applications en IA et Vision

CHAPITRE II. ARCHITECTURES DES RESEAUX DE NEURONES CONVOLUTIFS (CNN : MODELES DE DEEP LEARNING POUR LA VISION ET L'IA (4H)

6. Présentation de différents modèles CNN existants,
7. Mécanismes d'apprentissage profond par transfert : mode extracteur de caractéristiques et mode Fine-tuning

CHAPITRE III. ARCHITECTURE VIT (VISION TRANSFORMER) ET HYBRIDATIONS VIT-CNN (4H)

CHAPITRE IV. ARCHITECTURE ENCODEUR-DECODEUR (MODELE U-NET, VISION ET SEGMENTATION SEMANTIQUE) (4H) : Un aperçu général sur

d'autres architectures existantes pour la vision (RNN, DNN, R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, YOLO, SSD, GAN, ...)

CHAPITRE V. ENTRAÎNEMENT ET EVALUATION DES MODELES (4H)

1. Séparation des données en ensembles d'entraînement, de validation et de test
2. Augmentation de données
3. Choix de la fonction de perte
4. Choix des hyperparamètres
5. Évaluation de la performance du modèle et métriques d'évaluation

CHAPITRE VI. TECHNIQUES DE REGULARISATION (2H30)

1. Dropout,
2. Batch Normalisation,
3. Régularisation Lasso L1 / Ridge L2,
4. Early stopping et validation croisée.

CHAPITRE VII. APPLICATIONS DE DEEP LEARNING DANS DIFFERENTS DOMAINES

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Bengio, Y., Courville, A., (2016), Deep Learning, par Ian Goodfellow, MIT Press.
2. Shanmugamani , P. (2018); Deep Learning for Computer Vision, Packt Publishing,
3. Vasilev , I., (2019), Python Deep Learning, Packt Publishing,
4. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.
5. Chollet, F. (2021). Deep learning with Python (2nd ed.). Manning Publications.
6. Géron, A. (2022). Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems (3rd ed.). O'Reilly Media.
7. Raschka, S., Mirjalili, V., & Mirjalili, S. (2022). Python machine learning: Machine learning and deep learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2 (3rd ed.). Packt Publishing.
8. Aggarwal, C. C. (2018). Neural networks and deep learning: A textbook. Springer.

Programme détaillé des enseignements du semestre 2 (S2)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Calcul haute performance

Semestre : 2

Type : UEF

VHS : 45h00

VHH : 4h30

Cours : 1h30

TP : 1h30

VHS travail personnel : 62h00

Coefficient : 2

Crédit : 4

Objectifs de l'enseignement

Ce cours fournit une base solide en calcul haute performance (HPC) et son rôle dans la science. Il vise les objectifs suivants : Familiariser avec les paradigmes de programmation parallèle, Etudier les techniques fondamentales de développement d'applications HPC, Les plates-formes HPC couramment utilisées, les méthodes de mesure, d'évaluation et d'analyse des performances des applications HPC. Les étudiants seront initiés aux enjeux liés à l'utilisation des techniques HPC dans la résolution de grands problèmes scientifiques.

Connaissances préalables recommandées : Algorithmique, POO, ASD, Architectures Évoluéées des Ordinateurs, Système d'exploitation I & II.

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. INTRODUCTION AU CALCUL HAUT PERFORMANCE ET A L'IA PARALLELE ET DISTRIBUEE (3H30)

1. Comprendre la nécessité du calcul parallèle.
2. Les lois fondamentales du calcul parallèle (avantages et limites)
3. Vue d'ensemble des systèmes parallèles et distribués pour le calcul haute performance

CHAPITRE II. MODELE ET STRUCTURE D'APPLICATION POUR DES INTERFACES DE PROGRAMMATION PARALLELE (8)

1. Paradigmes pour les applications parallèles,
2. Message Passing Interface (MPI),
3. Programmation parallèle (OpenMP, PThreads).

CHAPITRE III. CALCUL GENERIQUE SUR PROCESSEUR GRAPHIQUE (7H)

1. Architectures et concepts GPU
2. Modèle de programmation GPU
3. Programmation des GPUs (CUDA & OpenCL).
4. Approches hybrides.

CHAPITRE IV. NOUVELLES TECHNOLOGIES EN HPC (4H)

1. Les TPU (Tensor Processing Units)
2. Informatique quantique
3. Conception de puces spécialisées pour l'IA
4. Refroidissement liquide et centres de données éco-énergétiques...

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Rauber, T., & Rünger, G. (2023). Parallel Programming for Multicore and Cluster Systems.
2. PRASAD, J. R., JORVEKAR, P. P. , BHOSALE , S. N., NAVALE, M. P. (2018). HIGH PERFORMANCE COMPUTING.
3. Hager, G., Wellein, G.(2010). Introduction to High Performance Computing for Scientists and Engineers.
4. Sterling, T., et al., (2024). High Performance Computing: Modern Systems and Practices. Ed. Morgan Kaufmann. 480 pages.
5. Weiland, M. (2024). High Performance Computing. ISC High Performance 2024 International Workshops: Hamburg, Germany, May 12–16, 2024, Revised Selected Papers: 15058. Ed. Springer. 506 pages.

Programme détaillé des enseignements du semestre 2 (S2)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Algorithmique avancée et complexité

Semestre : 2

Type : UEF

VHS : 45h00

VHH : 4h30

Cours : 1h30

TP : 1h30

VHS travail personnel : 61h30

Coefficient : 2

Crédit : 4

Objectifs de l'enseignement

Ce cours a pour objectif de fournir aux étudiants une maîtrise approfondie des algorithmes avancés et de la théorie de la complexité. A l'issue de ce module, les étudiants seront capables de :

- Concevoir, analyser et optimiser des algorithmes efficaces pour résoudre des problèmes complexes en intelligence artificielle.
- Comprendre les principales classes de complexité (P, NP, NP-complet, NP-difficile) et leur impact sur la résolution algorithmique.
- Appliquer des stratégies avancées telles que la programmation dynamique, les algorithmes gloutons, les méthodes de recherche heuristique, et l'optimisation combinatoire.
- Évaluer la faisabilité d'une solution algorithmique en fonction de la taille des données et des contraintes temporelles.

Le cours mettra l'accent sur des applications concrètes en IA, telles que l'optimisation, la recherche d'information, la planification et la prise de décision automatique.

Connaissances préalables recommandées : Une bonne maîtrise des structures de données fondamentales (listes, piles, files, arbres, graphes). Des compétences de base en algorithmique (tri, recherche, récursivité).

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. ANALYSE DES ALGORITHMES (4H)

5. Complexité algorithmique temporelle : notations asymptotiques (O , Ω , θ)
6. Structures de données avancées : tas, arbres équilibrés, graphes pondérés

CHAPITRE II. PROGRAMMATION DYNAMIQUE (5H)

1. Principe d'optimalité de Bellman
2. Techniques de mémorisation
3. Quelques applications.

CHAPITRE III. ALGORITHMES GLOUTONS (4H)

1. Caractéristiques et preuve d'optimalité
2. Cas d'utilisation : problème du sac à dos, couverture minimale

CHAPITRE IV. METHODES DE RECHERCHE HEURISTIQUE VS METAHEURISTIQUE (4H)

1. Algorithmes A*, IDA*, recherche locale (recuit simulé),
2. Principe d'optimalité de Bellman
3. Algorithmes évolutionnaires, colonies de fourmis

CHAPITRE V. COMPLEXITE ET CLASSES DE PROBLEMES (4H)

1. Définitions de P, NP, NP-complet, NP-difficile,
2. Réductions polynomiales
3. Preuve de NP-complétude (exemples classiques : SAT, problème du voyageur de commerce)

CHAPITRE IV. SUJETS AVANCES DIVERS (1H30)

1. Recherche d'information
2. Planification automatique

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. FARMER, M., & SANDERS, S. (2025). Mastering Algorithms: Solve Complex Problems with Ease: A Step-by-Step Guide to Algorithmic Thinking and Optimization. 293 pages.
2. Papadimitriou, C.H., & Steiglitz, K. (2013). Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity. Ed. Dover Publications. 530 pages.
3. Leiserson, C., & Stein, R. (2002). Introduction à l'algorithmique Dunod.
4. Un dictionnaire recensant les algorithmes et problèmes classiques : <http://www.nist.gov/dads/>
5. Lavallée, I. (2008). Complexité et algorithmique, Une introduction. Ed. Hermann 360 pages.

Programme détaillé des enseignements du semestre 2 (S2)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Optimisation et métaheuristiques

Semestre : 2

Type : UEM

VHS : 45h00

VHH : 4h30

Cours : 1h30

TP : 1h30

VHS travail personnel : 60h00

Coefficient : 3

Crédit : 5

Objectifs de l'enseignement

Ce cours a pour objectif d'approfondir les connaissances de l'étudiant dans la modélisation et la résolution de problèmes.

Connaissances préalables recommandées : Théorie des graphes, programmation linéaire.

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. INTRODUCTION A L'OPTIMISATION (4H)

3. Optimisation continue
4. Optimisation combinatoire
5. Définitions et terminologie : modélisation, minimum local et global, etc.

CHAPITRE II. PROGRAMMATION EN NOMBRE ENTIERS (4H)

1. Formulations
2. Méthode par Séparation et évaluation progressive (Branch and Bound)
3. Coupe de Gomory

CHAPITRE III. METHODES APPROXIMATIVES (10H)

1. Algorithme glouton
2. Métaheuristiques point par point: Recuit simulé, Recherche Tabou.
3. Métaheuristiques à populations: Algorithmes génétiques, PSO, ACO, FA, SBA.
4. Gestion des contraintes

CHAPITRE IV. OPTIMISATION MULTIOBJECTIF (4H30)

1. Formulation
2. Méthode de la somme pondérée
3. Méthode epsilon contrainte
4. Dominance et approche Pareto
5. NSGA II.

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Cortez, P., & Cortez. (2014). Modern optimization with R. New York: Springer.
2. Papadimitriou, C. H., & Steiglitz, K. (1998). Combinatorial optimization: algorithms and complexity. Courier Corporation.
3. Ehrgott, M. (2005). Multicriteria optimization (Vol. 491). Springer Science & Business Media.
4. PUECH, N., VYGEN, J., and KORTE, B. (2018). Optimisation combinatoire (2e éd. française): Théorie et algorithmes. Ed. HERMES. 660 pages.
5. Saji, Y. (2017). Optimisation combinatoire, Editions universitaires européennes, 256 pages.

Programme détaillé des enseignements du semestre 2 (S2)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Processus Stochastiques

Semestre : 2

Type : UEM

VHS : 45h00

VHH : 4h30

Cours : 1h30

TD : 1h30

VHS travail personnel : 60h00

Coefficient : 2

Crédit : 4

Objectifs de l'enseignement

Ce cours a pour objectif d'approfondir les connaissances de l'étudiant dans la modélisation mathématique de phénomènes aléatoires où la dépendance de temps (ou un autre paramètre) joue un rôle important.

Connaissances préalables recommandées : Connaissances de bases de statistiques et probabilités.

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. INTRODUCTION (3H)

6. Généralités,
7. Probabilités conditionnelles et indépendance, Variables aléatoires, Fonction de répartition, la loi de poisson, la loi exponentielle, Généralités sur les processus stochastiques – Exemples

CHAPITRE II. CHAINES DE MARKOV (7H)

1. Introduction,
2. Chaînes de Markov à temps discret, Matrice et graphe de transition, Classification des états d'une chaîne de Markov, Comportement asymptotique, Chaînes de Markov à temps continu.

CHAPITRE III. PROCESSUS DE POISSON (7H)

1. Introduction,
2. Processus de comptage, Caractéristiques du processus de Poisson, Processus de Poisson et loi exponentielle

CHAPITRE IV. PHENOMENES D'ATTENTE, PROCESSUS DE NAISSANCE ET DE MORT (3H)

1. Structure de base des modèles d'attente ;
2. Système d'attente M/M/1, Caractéristiques d'un système d'attente, Processus de naissance et de mort, Modèles d'attente basés sur les processus de naissance et de mort,

CHAPITRE V. LES METHODES DE MONTE CARLO (2H30)

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Comets, F., & Meyre, T. (2006). Calcul stochastique et modèles de diffusions », Dunod.
2. Lin, Y. K. (1967), Probabilistic Theory of Structural Dynamics. Robert E. Krieger Publishing Company.
3. Caumel, Y. (2015). Probabilités et processus stochastiques. 2eme édition. Ed. Hermès – Lavoisier. 312 pages.
4. Foata, D., Fuchs, A. (2004). Processus stochastiques, Processus de Poisson, chaînes de Markov et Martingales. Dunod, 256 pages.
5. Lessard, S. (2014) ; Processus stochastiques: Cours et exercices corrigés, Ed. ELLIPSES. 267 pages.

Programme détaillé des enseignements du semestre 2 (S2)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Web avancé et Micro-services

Semestre : 2

Type : UED

VHS : 45h00

VHH : 4h30

Cours : 1h30

TP : 1h30

VHS travail personnel : 5h00

Coefficient : 2

Crédit : 2

Objectifs de l'enseignement

Ce cours a pour objectif d'enseigner aux étudiants la création d'applications Web avancées, de les familiariser avec l'architecture orientée micro-services, et de leur permettre de développer des clients mobiles hybrides.

Connaissances préalables recommandées : Développement de sites Web statiques et dynamiques, modèle MVC.

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. INTRODUCTION AU WEB AVANCE (4H30)

3. Architecture d'une application Web en entreprise.
4. Rappel du modèle logiciel MVC.
5. Les différentes couches d'une application monolithique traditionnelle (couche Métier, couche ORM, Services Web et applications Web tiers, client lourd, client léger, client mobile, etc.).
6. Limites des applications Web monolithiques.

CHAPITRE II. FRAMEWORK COTE CLIENT(4H30)

1. Limites du cycle de développement traditionnel côté client (JavaScript) sans Framework, Utilité des Framework,
2. Quelques exemples de Framework JavaScript (Angular, React, etc.).

CHAPITRE III. INTRODUCTION AUX MICRO-SERVICES (4H30)

1. Services Web et leur fonctionnement.
2. Principe et avantages des micro-services.
3. Passage d'une application Web monolithique à une architecture micro-services.

CHAPITRE IV. MISE EN ŒUVRE D'UNE ARCHITECTURE MICRO-SERVICES AVEC DJANGO (4H30)

1. Architecture micro-services avec Django (Django REST Framework).
2. Conception des micro-services et sérialisation des données.
3. Utilisation des vues génériques, viewsets, et des routeurs.
4. Déploiement des micro-services Django.

5. Déploiement avec Docker.

CHAPITRE V : SECURISATION DES MICRO-SERVICES AVEC DJANGO (4H30)

1. Bases de la sécurité Web (HTTP, socket, session, code status).
2. Limites de l'authentification basée sur les sessions et les cookies, et types d'attaques.
3. Introduction à JWT (Json Web Token), structure de JWT (header, payload, signature).
4. Gestion des utilisateurs, groupes et permissions avec Django.
5. Utilisation des décorateurs pour la protection des vues (@login_required, @permission_required).
6. Personnalisation des permissions dans Django REST Framework.

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Macero, M. (2017). Learn Microservices with Spring Boot. Editions Apress.
2. Gammelgaard, C. (2021) Microservices in .Net. Editions Manning Publications.
3. Newman, S. (2019), Monolith to Microservices : Evolutionary Patterns to transform your monolith. Editions OREILLY.
4. Ponge, J. (2017). Architecture Microservices. Editions ENI.
5. Lopes, C., & Martin, D. (2016), Architecture microservices de la théorie à la pratique. Ed. Ippon. 43 pages.

Programme détaillé des enseignements du semestre 3 (S3)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Reconnaissance de formes et vision artificielle

Semestre : 3

Type : UEF

VHS : 67h30

VHH : 4h30

Cours : 1h30

TD : 1h30

TP : 1h30

VHS travail personnel : 62h00

Coefficient : 3

Crédit : 6

Objectifs de l'enseignement

La reconnaissance des formes (RF ou Pattern Recognition en anglais) est une discipline d'intelligence artificielle qui prend de plus en plus d'importance à l'ère de l'automatisation des tâches en traitements et recherche d'informations. Elle convient à un large éventail d'applications intelligentes qui s'appliquent dans divers domaines : aide au diagnostic médical, reconnaissance des empreintes digitales, des visages, discrimination de l'iris, classification des chromosomes, lecture optique des caractères, tri de documents, contrôle qualité industrielle, vidéo surveillance, reconnaissance de la parole, etc. Le but principal de ce cours est de permettre aux étudiants de connaître les approches de reconnaissance de formes, les plus utilisées, avec des applications variables. Un focus particulier est mis sur ses applications en vision artificielle. Cet enseignement leur permettra de se préparer à développer des applications intelligentes dans différents secteurs.

Connaissances préalables recommandées : Apprentissage automatique/profond et traitement et analyse d'images.

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. DEFINITIONS ET NOTIONS DE BASE EN RF (1H00)

CHAPITRE II. DOMAINES D'APPLICATIONS DE LA RF (1H30)

CHAPITRE III. PHASES D'UN SYSTEME DE RF (3H)

CHAPITRE IV. EXTRACTION DE CARACTERISTIQUES (4H): types de représentation, description des formes, sélection des caractéristiques, réduction de dimensionnalité, normalisation,...

CHAPITRE V. MESURES DE SIMILARITES ET RF (3H)

CHAPITRE VI. RF ET TECHNIQUES D'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE ET PROFOND (4H)

CHAPITRE VII. VISION ARTIFICIELLE ET RF (6H) (notions de base et domaines d'applications)

7. Reconnaissances, interprétation, classification d'images (accès aux contenus)

8. Segmentation sémantique (analyse haut niveau)

9. Détection et reconnaissances d'objet

10. Recherche d'images par le contenu (Applications CBIR, DIRS)
11. Reconnaissance et classification des documents
12. Méthodes de validation et d'évaluation des modèles de reconnaissance de formes

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Theodoridis, S., & Koutroumbas, K. (2003). Pattern recognition. Second edition. Elsevier, Academic Press Inc. 689 pages.
2. Marques de Sa, J. P. (2012). Pattern Recognition: Concepts, Methods and Applications. Springer. 344 pages.
3. Webb, A. R. (2011). Statistical pattern recognition. John Wiley. 642 pages.
4. Bishop, C. M., & Nasrabadi, N. M. (2006). Pattern recognition and machine learning. Springer Vol. 4, No. 4, 738 pages.
5. Szeliski, R. (2022). Computer vision: algorithms and applications. Springer Nature.

Programme détaillé des enseignements du semestre 3 (S3)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Traitement du langage naturel (NLP)

Semestre : 3

Type : UEF

VHS : 45h00

VHH : 3h00

Cours : 1h30

TP : 1h30

VHS travail personnel : 62h00

Coefficient : 2

Crédit : 4

Objectifs de l'enseignement

Ce cours permet aux étudiants de se familiariser avec un ensemble de techniques et d'outils dédiés au traitement automatique du langage naturel (TALN, connu en anglais sous les termes "NLP, Natural language processing"). Ce dernier est un domaine de l'intelligence artificielle dans lequel les ordinateurs analysent, comprennent, et donnent du sens aux contenus textuels et sonores des êtres humains. Un focal particulier est mis sur les approches les plus importantes en traitement et analyse au sens linguistique de données textuelles, en se concentrant pour la partie décisionnelle sur les différentes familles de techniques d'apprentissage automatique.

Connaissances préalables recommandées : Notions de bases en mathématiques, Apprentissage automatique et programmation (Python intermédiaire).

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. INTRODUCTION AU NLP : Définition, principe, aperçu historique, besoin, importance, Différents niveaux d'analyse en NLP, principaux domaines d'application, complexité et défis,...

CHAPITRE II. TRAITEMENTS BASIQUES DU TEXTE : Traitements sur les caractères, Segmentation, Normalisation et Filtrage du texte, Morphologie

CHAPITRE III. MODELES DE LANGAGE : Modèle N-gramme, Modèles neuronaux, Évaluation

CHAPITRE IV. ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE : Etiquetage de séquences, Ressources pour l'étiquetage morpho-syntaxique, Approches d'étiquetage,

CHAPITRE V. ANALYSE SYNTAXIQUE : Structures syntaxiques, Analyse des constituants, Analyse des dépendances

CHAPITRE VI : SEMANTIQUE DES MOTS : Bases de données lexicales, Représentation vectorielle des mots, Word embedding, Désambiguïsation lexicale

CHAPITRE VII. TECHNIQUE WORD2VEC : Une étude des intégrations en PNL (CBOW, Skip-Gram, Configuration de l'environnement de développement, Structure du projet, Configuration des prérequis, Construire le vocabulaire, Formation à l'architecture CBOW, Implémentation de l'architecture Skip-Gram, Visualiser les résultats)

Chapitre VIII. SÉMANTIQUE DES PHRASES : Rôles sémantiques, Etiquetage de rôles sémantiques, Représentation sémantique des phrases, Analyse sémantique

Chapitre IX. DETECTION DE LA COREFERENCE : Références, Résolution des coréférences, Évaluation, Tâches connexes

Chapitre X. Cohérence du discours : Relations de cohérence, Analyse basée structure de discours, Analyse basée sur l'entité de discours

CHAPITRE XI. QUELQUES APPLICATIONS : Traduction automatique, Résumé automatique, Questions/Réponses, Systèmes de dialogue, Analyse des sentiments, Lisibilité, Reconnaissance de la parole, Synthèse de la parole).

Chapitre XII. Les RNN et le NLP : Sequence to Sequence, LSTM, GRU, RNN, TNN, etc.

CHAPITRE XIII. TECHNIQUES RECENTES DE NLP : CNN, GNN, DGNN, ELMO, mécanisme d'attention et modèles de transformers (Bert, GPT, RoBERTa, T5,...), etc.

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Eisenstein, J. (2019). Introduction to Natural Language Processing. MIT Press. Illustrated edition. 536 pages. ISBN 13 : 978-0262042840.
2. Hristea, F., & Caragea, C. (2022). Natural Language Processing (NLP) and Machine Learning (ML)—Theory and Applications. MDPI. 304 pages.
3. Jurafsky, D., Martin, J., Norvig P., Russell, S. (2025). Speech and Language Processing. 2nd Edition, Kindle Edition. 599 pages. <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ed3book.pdf>.
4. Nindurkha, N., & Damerau, F. J. (2010). Handbook of Natural Language Processing (Chapman & Hall/CRC: Machine Learning & Pattern Recognition). 2nd Edition. Kindle Edition. 702 pages.
5. Rothman, D. (2021). Transformers for Natural Language Processing: Build innovative deep neural network architectures for NLP with Python, PyTorch, TensorFlow, BERT, RoBERTa. Ed. Packt Publishing. ISBN 13 : 9781800565791.

Programme détaillé des enseignements du semestre 3 (S3)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : IA Générative

Semestre : 3

Type : UEF

VHS : 45h00

VHH : 3h00

Cours : 1h30

TD : 1h30

VHS travail personnel : 62h00

Coefficient : 2

Crédit : 4

Objectifs de l'enseignement

Ce cours a pour but d'introduire les étudiants aux bases de l'intelligence artificielle générative. À la fin de ce cours, l'étudiant saura :

- Comprendre comment fonctionnent les modèles génératifs modernes.
- Utiliser les LLMs (grands modèles de langage), les GANs, les VAEs, les VQ-VAEs et les modèles de diffusion.
- Appliquer ces modèles à des cas concrets comme la génération de texte ou d'images.
- Explorer les capacités des modèles multimodaux qui combinent texte et image.

Connaissances préalables recommandées : Apprentissage automatique (Machine Learning), Apprentissage profond (Deep Learning).

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. INTRODUCTION A L'IA GENERATIVE ET AU PRE-ENTRAINEMENT (4H30)

13. Qu'est-ce que l'IA générative ?
14. Les grands modèles de langage (LLMs)
15. L'architecture Transformer
16. Génération de texte avec les Transformers
17. Notion de prompt engineering
18. Pré-entraînement des LLMs

CHAPITRE II. FINE-TUNING ET EVALUATION DES MODELES (4H30)

1. Adapter un modèle à une tâche spécifique
2. Fine-tuning multi-tâches
3. Évaluer la qualité d'un modèle génératif
4. Benchmarks standards (GLUE, SuperGLUE...)

CHAPITRE III. MODELES GENERATIFS D'IMAGES (4H30)

1. VAE (Variational Autoencoder) : compression et génération d'images
2. VQ-VAE : codage discret pour améliorer la qualité
3. GAN (Generative Adversarial Network) : créer des images réalistes à partir du bruit
4. Comparaison entre GAN, VAE, VQ-VAE

CHAPITRE IV. MODELES DE DIFFUSION (4H30)

1. Principe des modèles de diffusion
2. Processus de bruitage et débruitage
3. Exemples de modèles : DDPM, Stable Diffusion
4. Applications pratiques : génération d'images, restauration, inpainting
5. Différences entre modèles de diffusion et GANs

CHAPITRE V. IA GENERATIVE ET MULTIMODALITE (4H30)

1. Introduction aux modèles multimodaux (texte + image)
2. Vision-Language Models (VLM) : CLIP, BLIP etc.
3. Pré-entraînement et alignement vision/texte
4. Applications : génération d'images à partir de texte (text-to-image), description d'images (image captioning), recherche croisée
5. Défis : cohérence sémantique, compréhension contextuelle, biais

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Dhamani, N., & Engler, M. (2024). Introduction to Generative AI. Ed. Manning. 336 pages
2. Kniberg, H. (2025). Generative AI in a Nutshell: How to Survive and Thrive in the Age of AI. Paperback. 296 pages.
3. Raschka, S. (2024). Build a Large Language Model (From Scratch). Ed. Manning. 368 pages.
4. Nadeau, P., & Jobin, K. (2024). Intelligence artificielle : Génération Générative. Ed. Dunod. 240 pages.
5. Cardoso, C.S., & Parise, F. (2023), Guide de l'IA générative: Transformez votre quotidien professionnel à l'ère de ChatGPT, Bing, Bard, Bloom, Claude. Ed. DE BOECK SUP. 240 pages.

Programme détaillé des enseignements du semestre 3 (S3)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Business Intelligence (Informatique décisionnelle)

Semestre : 3

Type : UEF

VHS : 45h00

VHH : 3h00

Cours : 1h30

TD : 1h30

VHS travail personnel : 61h30

Coefficient : 2

Crédit : 4

Objectifs de l'enseignement

Ce cours introduit les notions fondamentales pour comprendre le BI. Il permet à l'étudiant de se familiariser avec l'ensemble des moyens, des outils et méthodes qui permettent de collecter, d'intégrer, de distribuer et de restituer les informations en vue d'offrir une aide à la décision.

Connaissances préalables recommandées : Bases de données avancées.

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE DECISIONNELLE (4H30)

1. Définition,
2. Emergence de l'informatique décisionnelle,
3. Passage des systèmes d'informations opérationnels aux systèmes d'informations décisionnels

CHAPITRE II. LE MODELE MULTIDIMENSIONNEL (9H)

1. Cube,
2. Passage du cube vers l'hyper-cube.

CHAPITRE III. ARCHITECTURE D'UN SYSTEME DECISIONNEL (9H)

1. Sources de données ou 'Data source' : Entrepôt de données ou 'Data warehouse', magasin de données ou 'Data mart', fait-dimension-mesures, approches de conception, méta données.
2. Moteur d'analyse OLAP : XOLAP, langage d'interrogation d'une base de données en informatique décisionnelle, représentation et manipulation, les KPIs ou 'Key Performance Indicators', l'agrégation.
3. Les outils de sortie ou 'Front end tools' : Les requêtes et les rapports, les méthodes d'analyses.

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%) :** interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Espinasse, B. (2009). Introduction aux systèmes interactifs d'aide à la décision, U. Aix-Marseille,
2. Inmon, W.J. (2002). Building the Data Warehouse. Third ed. Wiley Pub.
3. Kimball, R., & Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit. Third ed. Wiley Pub.
4. Fantini, S. (2020). Business Intelligence avec SQL Server 2019 - Maîtrisez les concepts et réalisez un système décisionnel. Editions ENI. 630 pages.
5. Chau, H. (2021). Précis d'Informatique Décisionnelle. Ed. Bookelis. 265 pages.

Programme détaillé des enseignements du semestre 3 (S3)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Systèmes multi-agents

Semestre : 3

Type : UEM

VHS : 45h00

VHH : 3h00

Cours : 1h30

TD : 1h30

VHS travail personnel : 60h00

Coefficient : 3

Crédit : 5

Objectifs de l'enseignement

Ce cours permet aux étudiants d'assimiler les concepts définissant le paradigme agent. Il met aussi en lumière l'utilité de cette approche pour le développement de certaines applications informatiques. Ce cours offre aussi une vue sur la position de cette technologie par rapport aux Systèmes Experts et à la Programmation Objet. Pour finir, il offre une formalisation initiale du comportement des agents, de leurs interactions et de leurs méthodes de communications.

Connaissances préalables recommandées : Notions de bases en Algorithmique et en Programmation.

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. INTRODUCTION AUX SYSTEMES MULTI-AGENTS (2h30)

4. Historique
5. L'intelligence artificielle distribuée (IAD)
6. Domaines d'intérêts

CHAPITRE II. CONCEPTS DE BASE (4H)

1. Définition des agents
2. Définition des systèmes multi-agents agents
3. Propriétés d'un agent intelligent
4. Propriétés des systèmes multi-agents

CHAPITRE III. DIFFERENT MODELES D'AGENTS(4H)

1. Agents réactifs
2. Agents délibératifs
3. Agents hybrides

CHAPITRE IV. METHODOLOGIES DE CONCEPTION D'UN SYSTEME MULTI-AGENTS (4H)

1. Méthodologies de conception

2. Plateformes de développement
3. Programmation orientée agents

CHAPITRE V : APPRENTISSAGE (4H)

1. Apprentissage au niveau des agents
2. Apprentissage au niveau du système multi-agents
3. Limites de l'apprentissage

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Ferber, J. (1995). Les systèmes multi-agents. InterEditions, .
2. Briot , J.P., & Demazeau, Y. (2001). Principes et architecture des Systèmes multi-agents. Hermès.
3. Wooldridge, M. (2002). An Introduction to Multiagent Systems. John Wiley & Sons Editor. ISBN 0 47149691X
4. Camps, V., & Mathieu, P. (2007), Systèmes Multi-agents (SMA) , Modèles de comportements. Ed. Cépaduès. 268 pages.
5. Ferber, J. (1997). Les Systemes Multi-Agents. Vers Une Intelligence Collective. Ed. Dunod. 522 pages.
6. Collectif JFSMA, (2024). JFSMA 2024 / JFMS 2024. Simulation multi-agents : nouvelles approches, nouveaux enjeux. 196 pages. ISBN : 9782383951421.

Programme détaillé des enseignements du semestre 3 (S3)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Systèmes Embarqués et IoT

Semestre : 3

Type : UEM

VHS : 45h00

VHH : 3h00

Cours : 1h30

TP : 1h30

VHS travail personnel : 60h00

Coefficient : 2

Crédit : 4

Objectifs de l'enseignement

Ce cours vise à initier les étudiants à la conception, au développement et à l'intégration de systèmes embarqués intelligents dans des environnements connectés (IoT). Il combine des aspects matériels (capteurs, microcontrôleurs), logiciels (RTOS, protocoles de communication, bases de données) et algorithmique (prétraitement de données, IA légère).

À l'issue de l'enseignement, l'étudiant sera capable de :

- Programmer un microcontrôleur (NodeMCU /ESP32) pour collecter des données.
- Comprendre les principes des systèmes d'exploitation temps réel (RTOS).
- Concevoir une architecture complète IoT (Edge, Fog, Cloud).
- Implémenter la communication des données via des protocoles adaptés (WiFi, MQTT).
- Stocker, visualiser et préparer les données pour un traitement IA embarqué.

Connaissances préalables recommandées :

Bases en langage C et python, Bases en système d'exploitation. Bases d'outils de développement logiciel : environnement de programmation, shell UNIX, chaînes de compilations, IDE embarqué. Bases en systèmes numériques: systèmes combinatoires et séquentiels, algèbre booléenne, numération (Acquis en Licence). Conception de bases de données relationnelles et NoSQL(Acquis en Licence et S1 Master).

Contenu de la matière

Cours : 22h30

CHAPITRE I. INTRODUCTION AUX SYSTÈMES EMBARQUÉS. (2h30)

1. Définition, caractéristiques et contraintes
2. Domaines d'application
3. Différences entre systèmes embarqués et systèmes classiques

CHAPITRE II. SYSTÈMES EMBARQUÉS TEMPS RÉEL (RTOS). (4h00)

4. Logiciels embarqués et contraintes temps réel

5. Introduction aux RTOS (ex. FreeRTOS, Zephyr)
6. Gestion des tâches, timers, interruptions
7. Environnements de développement (brief sur FPGA/ASIC)

CHAPITRE III. COLLECTE DES DONNÉES SUR LE MICROCONTRÔLEUR NODEMCU/ESP32 (4h30)

1. Architecture d'un microcontrôleur (ESP8266/ESP32)
2. Programmation via Arduino IDE ou PlatformIO
3. Intégration de capteurs (température, humidité, lumière, etc.)
4. Formatage et structuration des données

CHAPITRE IV. ARCHITECTURE D'UN SYSTEME IoT. (3h00)

1. Niveaux de traitement : Edge, Fog, Cloud
2. Topologies de réseaux de capteurs
3. Enjeux de latence, bande passante, sécurité

CHAPITRE V. COMMUNICATION SANS FIL & PROTOCOLES (5h00)

1. Modules WiFi et radio (ESP-NOW, LoRa, etc.)
2. Protocoles de communication : MQTT, HTTP/REST
3. Mise en place d'un broker MQTT (ex : Mosquitto)
4. Sécurisation des échanges (TLS, authentification)

CHAPITRE VI. STOCKAGE, VISUALISATION ET IA EMBARQUEE (3h30)

1. Stockage local (MySQL, MongoDB sur Raspberry Pi)
2. Visualisation avec Grafana, Matplotlib ou Node-RED
3. Introduction à TinyML : entraînement et déploiement de modèles légers
4. Cas pratique : classification d'événements ou détection d'anomalies

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%)** : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Wilmshurst, T. (2006). Designing embedded systems with PIC microcontrollers: Principles and applications. Elsevier.
2. Barr, M., & Massa, A. (2006). Programming embedded systems: With C and GNU development tools. O'Reilly Media.
3. Medagliani, P., Bassi, A., & et al. (2014). Internet of Things applications: From research and innovation to market deployment.
4. Lakhwani, K., & Gianey, R. (2020). Internet of Things (IoT). BPB Publications.

5. Warden, P., & Situnayake, D. (2020). TinyML: Machine learning with TensorFlow Lite on microcontrollers. O'Reilly Media.

Programme détaillé des enseignements du semestre 3 (S3)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Startup and Professional Development

Semestre : 3

Type : UED

VHS : 45h00

VHH : 3h00

Cours : 1h30

TD : 1h30

VHS travail personnel : 5h00

Coefficient : 2

Crédit : 2

Objectifs de l'enseignement

Ce cours vise à permettre aux étudiants de comprendre les principes fondamentaux de l'entrepreneuriat et du développement de startups. Les participants développeront des compétences clés dans la génération d'idées innovantes, leur validation, ainsi que la création de modèles économiques à l'aide du Business Model Canvas. Ils apprendront également les techniques de présentation efficaces (pitch) et les stratégies permettant d'attirer des investisseurs potentiels.

Connaissances préalables recommandées :

Contenu de la matière

Cours : 22h30

Chapitre I. Introduction aux startups

Chapitre II. Génération et validation d'idées

Chapitre III. Business Model Canvas

Chapitre IV. Présentation et pitch

Chapitre V. Financement des startups

Chapitre VI. Développement professionnel pour les étudiants en informatique

Chapitre VII. Stratégies de recherche d'emploi

Chapitre VIII. Préparation aux entretiens

Chapitre IX. Stages et programmes coopératifs

Chapitre X. Évolution de carrière dans le secteur technologique

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (60%).**
- **Évaluation continue (CC) (40%) :** interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références bibliographiques

1. Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Business.
2. Thiel, P., & Masters, B. (2014). Zero to one: Notes on startups, or how to build the future. Crown Business.
3. Blank, S., & Dorf, B. (2020). The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company (2nd ed.). Wiley.
4. Christensen, C. M., Raynor, M. E., & McDonald, R. (2015). The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail (2nd ed.). Harvard Business Review Press.
5. Maurya, A. (2012). Running lean: Iterate from plan A to a plan that works (2nd ed.). O'Reilly Media

Programme détaillé des enseignements du semestre 1, 2 and 3 (S1,2, 3)
Master professionnalisant
Spécialité : Intelligence Artificielle Appliquée (Filière : Informatique)

Intitulé de la matière : Séminaires & workshops

Semestre : 1, 2 et 3

Type : UET

VHS : 22h30

VHH : 1h30

Cours : 1h30

VHS travail personnel : 2h30

Coefficient : 1

Crédit : 1

Objectifs de l'enseignement

L'objectif de ces ateliers et séminaires est de présenter aux étudiants des thèmes d'actualité dans le domaine des applications de l'IA.

Connaissances préalables recommandées :

Connaissances de base en informatique

Contenu de la matière

Cours : 22h30

Contenu dynamique, articles scientifiques en IA récents, etc.

Mode d'évaluation (doit être porté à la connaissance des étudiants en début de chaque semestre)

- **Examen semestriel en présentiel (100 %).**

Références bibliographiques (Articles, Livres et polycopiés, sites internet, etc.)

V- Accords ou conventions

Oui

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier de la formation)

LETTRES D'INTENTION TYPE



LETTRE D'INTENTION TYPE

OBJET : Approbation du projet de lancement d'une formation de master intitulé : Intelligence artificielle appliquée (Professionnalisant).

Dispensé à : L'université de Boumerdès (UMBB), Faculté des sciences, Département Informatique.

Par la présente, l'entreprise **CODAL ALGERIE, société Algérienne spécialisée dans le marquage industriel** déclare sa volonté de manifester son accompagnement à cette formation en qualité d'utilisateur potentiel du produit.

A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :

- Donner notre point de vue dans l'élaboration et à la mise à jour des programmes d'enseignement,
- Participer à des séminaires organisés à cet effet,
- Participer aux jurys de soutenance,
- Faciliter autant que possible l'accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin d'études, soit dans le cadre de projets tuteurs.

Les moyens nécessaires à l'exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.

Monsieur Benrahmoune Oussama est désigné(e) comme coordonnateur externe de ce projet.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :

FONCTION : Directeur CODAL ALGERIE

Date : 05/05/2025

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L'ENTREPRISE



BEKKOUCHE Pethi
Gérant

LETTRE D'INTENTION TYPE

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur)

(Papier officiel à l'entête de l'entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d'une formation de master intitulé : Intelligence artificielle appliquée (Professionnalisant).

Dispensé à : L'université de Boumerdès (UMBB), Faculté des sciences, Département Informatique.

Par la présente, l'entreprise SARL INNOVGEEK déclare sa volonté de manifester son accompagnement à cette formation en qualité d'utilisateur potentiel du produit.

A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :

- Donner notre point de vue dans l'élaboration et à la mise à jour des programmes d'enseignement,
- Participer à des séminaires organisés à cet effet,
- Participer aux jurys de soutenance,
- Faciliter autant que possible l'accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin d'études, soit dans le cadre de projets tuteurs.

Les moyens nécessaires à l'exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.

Monsieur BENGRICHE Riad est désigné comme coordonnateur externe de ce projet.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :

FONCTION : Fondateur de l'entreprise

Date : 16/03/2023

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L'ENTREPRISE





LETTRE D'INTENTION TYPE

OBJET : Approbation du projet de lancement d'une formation de master intitulé : Intelligence artificielle appliquée (Professionalisant).

Dispensé à : L'université de Boumerdès (UMBB), Faculté des sciences, Département Informatique.

Par la présente, l'entreprise **CODAL ALGERIE, société Algérienne spécialisée dans le marquage industriel** déclare sa volonté de manifester son accompagnement à cette formation en qualité d'utilisateur potentiel du produit.

A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :

- Donner notre point de vue dans l'élaboration et à la mise à jour des programmes d'enseignement,
- Participer à des séminaires organisés à cet effet,
- Participer aux jurys de soutenance,
- Faciliter autant que possible l'accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin d'études, soit dans le cadre de projets tuteurs.

Les moyens nécessaires à l'exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.

Monsieur Benrahmoune Oussama est désigné(e) comme coordonnateur externe de ce projet.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :

FONCTION : Directeur CODAL ALGERIE

Date : 20/03/2023

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L'ENTREPRISE



BEKKOUCHE Fethi
Gérant

LETTRE D'INTENTION TYPE

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur)

(Papier officiel à l'entête de l'entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d'une formation de master intitulé : Intelligence artificielle appliquée (Professionnalisant).

Dispensé à : L'université de Boumerdès (UMBB), Faculté des sciences, Département Informatique.

Par la présente, l'entreprise **BGF ALGERIA** déclare sa volonté de manifester son accompagnement à cette formation en qualité d'utilisateur potentiel du produit.

A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :

- Donner notre point de vue dans l'élaboration et à la mise à jour des programmes d'enseignement,
- Participer à des séminaires organisés à cet effet,
- Participer aux jurys de soutenance,
- Faciliter autant que possible l'accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin d'études, soit dans le cadre de projets tuteurs.

Les moyens nécessaires à l'exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.

Monsieur **Oukil Mohammed Ali** est désigné(e) comme coordonnateur externe de ce projet.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :

FONCTION : Manager

Date : 21/03/2023

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L'ENTREPRISE



LETTRE D'INTENTION TYPE

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur)

(Papier officiel à l'entête de l'entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d'une formation de master intitulé : Intelligence artificielle appliquée (Professionalisant).

Dispensé à : L'université de Boumerdès (UMBB), Faculté des sciences, Département Informatique.

Par la présente, l'entreprise **SARL ALGEK** déclare sa volonté de manifester son accompagnement à cette formation en qualité d'utilisateur potentiel du produit.

A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :

- Donner notre point de vue dans l'élaboration et à la mise à jour des programmes d'enseignement,
- Participer à des séminaires organisés à cet effet,
- Participer aux jurys de soutenance,
- Faciliter autant que possible l'accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin d'études, soit dans le cadre de projets tuteurés.

Les moyens nécessaires à l'exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.

Monsieur (ou Madame) **Djaffar Benamane** est désigné(e) comme coordonnateur externe de ce projet.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :

FONCTION :

Date : 16/03/2023

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L'ENTREPRISE

SARL ALGEK
Cité 168 L'Estimoteur - CR 23
Dellys St. Boumerdes
R.C.N°: 35/00-0736293 A 12

LETTRE D'INTENTION TYPE

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur)

(Papier officiel à l'entête de l'entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d'une formation de master intitulé : Intelligence artificielle appliquée (Professionnalisant).

Dispensé à : L'université de Boumerdès (UMBB), Faculté des sciences, Département Informatique.

Par la présente, l'entreprise **ETB.TCE BATINNOV ALGERIA** déclare sa volonté de manifester son accompagnement à cette formation en qualité d'utilisateur potentiel du produit.

A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :

- Donner notre point de vue dans l'élaboration et à la mise à jour des programmes d'enseignement,
- Participer à des séminaires organisés à cet effet,
- Participer aux jurys de soutenance,
- Faciliter autant que possible l'accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin d'études, soit dans le cadre de projets tuteurés.

Les moyens nécessaires à l'exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.

Monsieur **Kentour oussama** est désigné(e) comme coordonnateur externe de ce projet.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :

FONCTION : **Gerant**

Date : **20/03/2023**

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L'ENTREPRISE



LETTRE D'INTENTION TYPE

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur)

(Papier officiel à l'entête de l'entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d'une formation de master intitulé : Intelligence artificielle appliquée (Professionalisant).

Dispensé à : L'université de Boumerdès (UMBB), Faculté des sciences, Département Informatique.

Par la présente, l'entreprise SARL SM INDUSTRIEL déclare sa volonté de manifester son accompagnement à cette formation en qualité d'utilisateur potentiel du produit.

A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :

- Donner notre point de vue dans l'élaboration et à la mise à jour des programmes d'enseignement,
- Participer à des séminaires organisés à cet effet,
- Participer aux jurys de soutenance,
- Faciliter autant que possible l'accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin d'études, soit dans le cadre de projets tuteurés.

Les moyens nécessaires à l'exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.

Monsieur Dellili Nassim est désigné comme coordonnateur externe de ce projet.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée : Dellili Nassim

FONCTION : Gérant

Date : 16/03/2023

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L'ENTREPRISE



DELLILI Nassim
Gérant

LETTRE D'INTENTION

OBJET : Approbation du projet de lancement d'une formation de master intitulé : Intelligence artificielle appliquée (Professionnalisant).

Dispensé à : L'université de Boumerdès (UMBB), Faculté des sciences, Département Informatique.

Par la présente, l'entreprise **METALTECH ALGERIE, société Algérienne spécialisée dans la fabrication et la maintenance industrielle** déclare sa volonté de manifester son accompagnement à cette formation en qualité d'utilisateur potentiel du produit.

A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :

- Donner notre point de vue dans l'élaboration et à la mise à jour des programmes d'enseignement,
- Participer à des séminaires organisés à cet effet,
- Participer aux jurys de soutenance,
- Faciliter autant que possible l'accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires de fin d'études, soit dans le cadre de projets tuteurés.

Les moyens nécessaires à l'exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.

Monsieur **Ali CHEIKH** est désigné comme coordonnateur externe de ce projet.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :

FONCTION : Gérant de la SARL METALTECH ALGERIE

Date : 20/03/2023

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L'ENTREPRISE

CHEIKH Ali
Sarl Metaltech Algérie
Gérant



Avis et Visas des organes Administratifs et Consultatifs

Intitulé du Master : Intelligence artificielle appliquée (I2A)

Chef de département + Responsable de l'équipe de domaine	
Date et visa	Date et visa
Doyen de la faculté (ou Directeur d'institut)	
Date et visa :	
Chef d'établissement universitaire	
Date et visa	

**VII – Avis et Visa de la Conférence Régionale
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS)**

**Avis et Visa du Comité pédagogique National de Domaine
(Uniquement dans la version définitive transmise au MESRS)**